웹프로그래밍 및 AI에이전트 활용

Lec05. 고급 표현을 위한 CSS3 활용

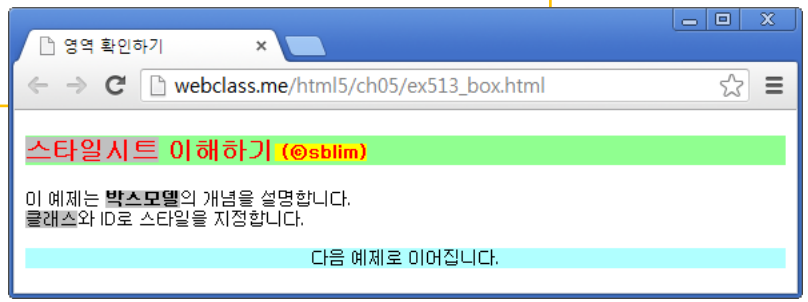
1. 박스모델 설정하기
2. 레이아웃 설정하기
3. 다양한 효과 설정하기
4. 움직임 설정하기

상명대
소프트웨어학과
배동성

1. 박스모델 설정하기

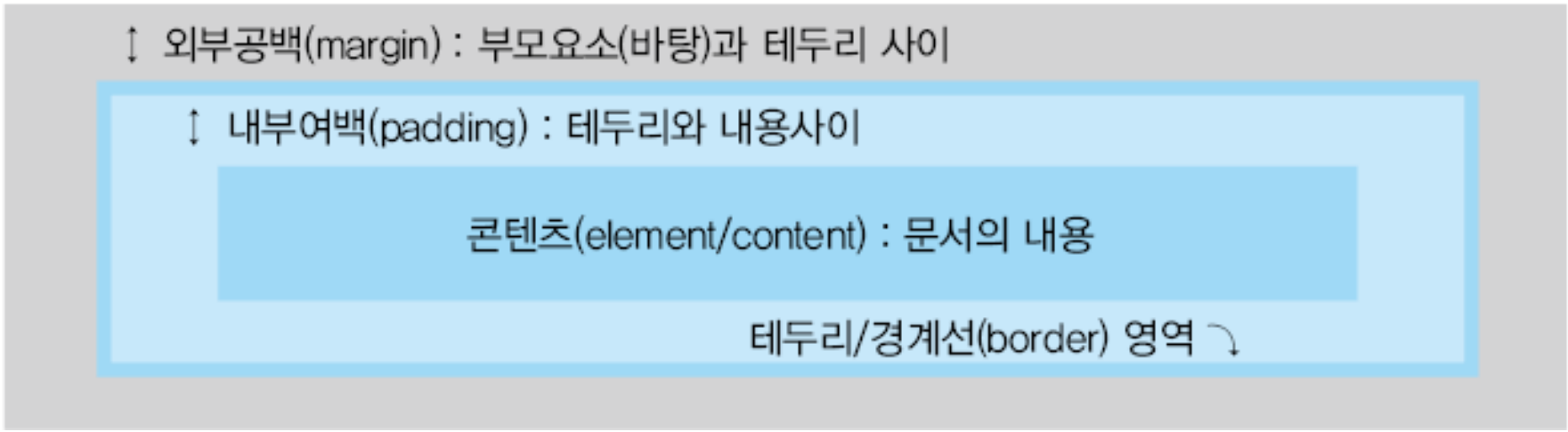
- 영역설정을 위한 박스모델
  - 배경 영역
    - <h3>, <p>, : 해당하는 줄만큼 배경
    - , : 해당하는 글자들만
    - <table>, <img> : 자신의 영역이 미리 결정

```
<head> <style type="text/css">
    p {font-size: 10pt}
    h3 { color: red; background-color: #90ff90 }
    h3:after { content: " (ⓒsblim)"; font-size:10pt; background-color: yellow }
    strong, .red1 { background-color: silver }
    #next { text-align: center; background-color: #B0ffff }
</style> </head>
<body>
  <h3> <strong>스타일시트</strong> 이해하기</h3>
  <p>이 예제는 <strong>박스모델</strong>의 개념을 설명합니다.
  <br><span class="red1">클래스</span>와 ID로 스타일을 지정합니다.</p>
  <p id="next">다음 예제로 이어집니다.</p>
</body>
```



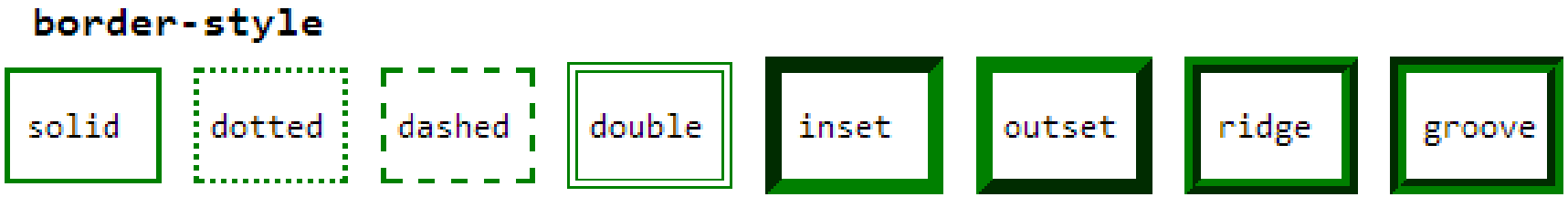
1. 박스모델 설정하기

- 박스공간의 구성
  - HTML의 모든 요소들은 네모 박스 모양의 공간을 차지
  - 요소가 차지하는 공간 개념 => 박스모델(box model)
  - 내부여백(padding), 테두리(border), 외부공백(margin) 지정



1. 박스모델 설정하기

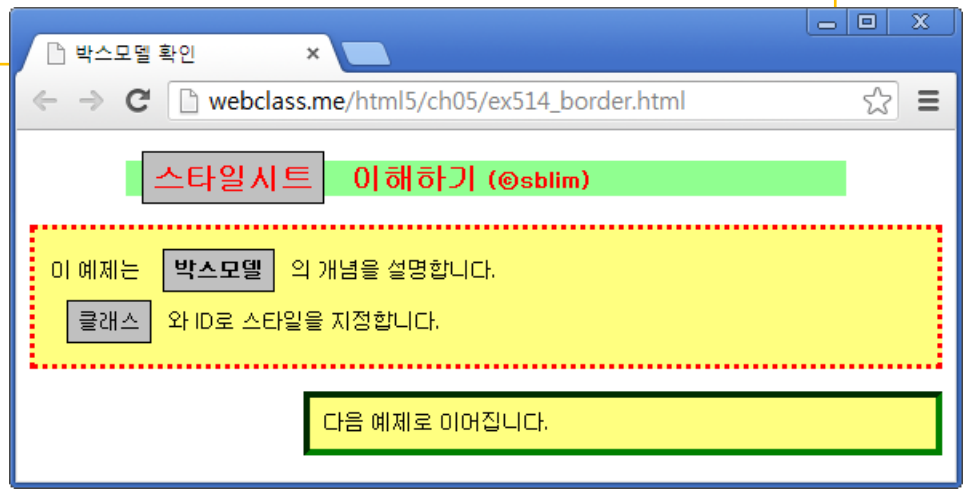
- 박스공간을 위한 속성
  - 외부공백 : margin, margin-top, margin-right, margin-left, …
  - 내부여백 : padding, padding-top, …
  - 테두리/경계선의 두께 : border-width, border-top-width, …
  - 테두리의 모양 : border-style (실선, 점선, 이중선 등)
  - 테두리의 색상 : border-color
  - 테두리 지정 줄여쓰기(shorthand) :
    border: <width> <style> <color>



1. 박스모델 설정하기

- 박스모델 확인 예제

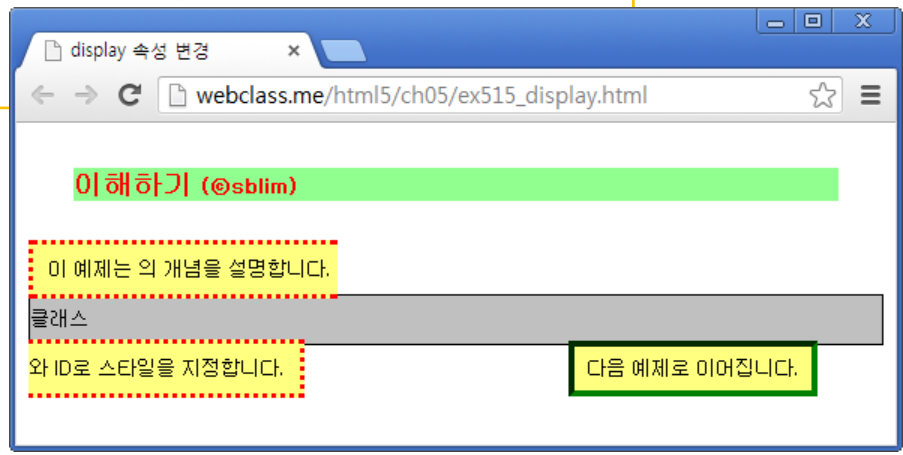
```
<head> <style type="text/css">
      p {font-size: 10pt; line-height: 24pt}
      h3 { color: red; background-color:#90ff90; margin-left: 60px; margin-right: 60px }
      h3:after { content: " (ⓒsblim)"; font-size:10pt;}
      p { background-color: #ffff80; padding: 10px; border: medium dotted red }
      #next { line-height: 2pt; margin-left:30%; padding:8px; border: 4px double blue }
      strong, .red1 { background-color: silver; margin: 10px;  padding: 6px; border: 1px solid black }
 </style>  </head>
 <body>
  <h3> <strong>스타일시트</strong> 이해하기</h3>
  <p>이 예제는 <strong>박스모델</strong>의 개념을 설명합니다.
  <br><span class="red1">클래스</span>와 ID로 스타일을 지정합니다.</p>
  <p id="next">다음 예제로 이어집니다.</p>
 </body>
```



1. 박스모델 설정하기

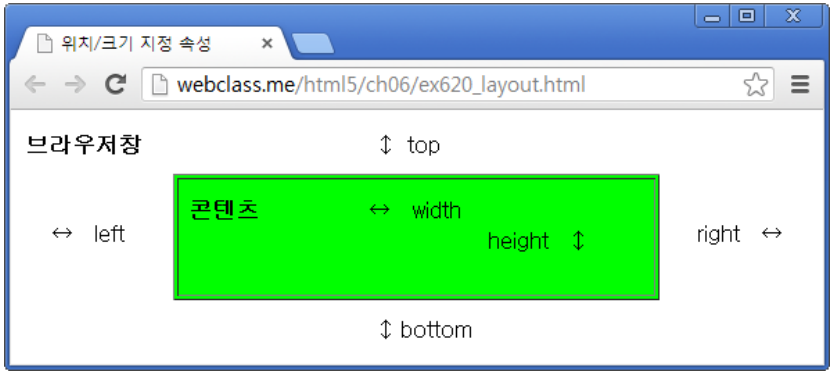
- 박스모델 확인 예제 : display 속성 값
  - block, inline, table, list-item, none

```
head> <style type="text/css">
    /* 생략 */
    p { display: inline; background-color: #ffff80; padding: 10px; border: thin dotted red }
    #next { display: inline; line-height: 12pt; margin-left: 30%; padding: 8px;
          border: 4px inset green }
    strong { display: none; background-color: silver; margin: 10px;  padding: 6px;
          border: 1px solid black }
   .red1 { display: block; background-color: silver; padding: 6px; border: 1px solid black }
</style> </head>
<body>
  <h3> <strong>스타일시트</strong> 이해하기</h3>
  <p>이 예제는 <strong>박스모델</strong>의 개념을 설명합니다.
  <br><span class="red1">클래스</span>와 ID로 스타일을 지정합니다.</p>
  <p id="next">다음 예제로 이어집니다.</p>
</body>
```



2. 레이아웃 설정하기

- 콘텐츠의 위치 지정 방법
  - 위치 및 크기 지정
    - top, right, bottom, left, width, height 속성



  - 위치값의 유형 지정 : position 속성

속성	속성값	설명
position	static (기본값) absolute relative fixed	- 요소가 순서대로 배치된다. 즉, 위치지정이 필요 없다. - 문서 혹은 위치를 지정한 상위 요소 기준 절대위치에 배치 - Normal 위치 기준으로 상대위치에 배치한다. - 현재 브라우저 화면 내에서의 절대위치에 배치한다.

2. 레이아웃 설정하기

- 위치값 유형에 따라 위치지정

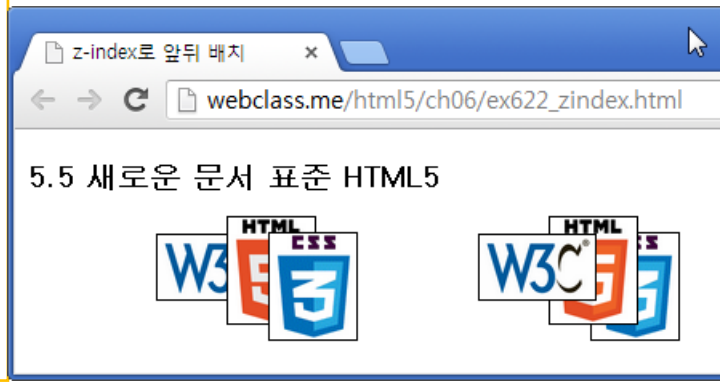



```
<head> <style type="text/css">
    #w3c_static  { position: static; }
    #h5_static   { position: static; top: 100px; left: 300px; }
    #css_relative   { position: relative; left: 80px; }
    #h5_absolute  { position: absolute; top: 205px; left: 100px; }
    #css_fixed   { position: fixed; top: 20px; right: 30px; }
</style>  </head>
<body>
 <h3>5.5 새로운 문서 표준 HTML5
    <img src="W3C_logo.gif" id="w3c_static" width="72" height="40">
 </h3>
 <p>
    <img src="H5_logo.gif" id="h5_static" width="54" height="66">
    현재 W3C에서 표준안 개발을 하고 있는 HTML5는 차세대 웹문서 표준안으로 ...(중략)....
 </p>
 <h3> 5.5.1 HTML5의 탄생 배경 및 특징
    <img src="CSS3_logo.gif" id="css_relative" width="54" height="66">
    <img src="H5_logo.gif" id="h5_absolute" width="54" height="66">
 </h3>
 <img src="CSS3_ad.gif" id="css_fixed" width="166" height="70">
 <p>HTML 4.0이 1997년 발표된 이후 벌써 10년 이상이 경과되었는데, IT 업계 ...(중략)... </p>
```

2. 레이아웃 설정하기

- 앞 뒤 순서 지정 : z-index
  - 여러 개의 콘텐츠를 겹쳐서 배치할 때 앞뒤 순서를 결정
    - z축 상의 좌표는 아니고 순서만을 지정 : 큰 수가 앞 쪽

```
<style type="text/css">
    #w3c_z1  { z-index: 1; position: relative; top: -20px; left: 80px;}
    #h5_z2   { z-index: 2; position: relative; top: -5px; left: 45px; }
    #css_z3  { z-index: 3; position: relative; top: 5px; left: 10px; }
    #w3c_z9  { z-index: 9; position: relative; top: -20px; left: 80px; }
    #h5_z8   { z-index: 8; position: relative; top: -5px; left: 45px; }
    #css_z7  { z-index: 7; position: relative; top: 5px; left: 10px; }
</style>
 ...
 <h3>5.5 새로운 문서 표준 HTML5 </h3>
 <img src="W3C_L.gif" id="w3c_z1" width="72" height="40">
 <img src="H5_L.gif" id="h5_z2" width="54" height="66">
 <img src="CSS3_L.gif" id="css_z3" width="54" height="66">
 <img src="W3C_L.gif" id="w3c_z9" width="72" height="40">
 <img src="H5_L.gif" id="h5_z8" width="54" height="66">
 <img src="CSS3_L.gif" id="css_z7" width="54" height="66">
```



2. 레이아웃 설정하기

- 플로팅 박스 배치하기
  - 플로팅 박스의 지정 : float
    - ➢ 특정 콘텐츠를 주변 콘텐츠와 별도로 분리하여 배치하고 싶을 때
    - ➢ float 속성은 플로팅 박스와 주변 콘텐츠와 배치 방법을 지정
      - ✓ left, right, none




```
<style type="text/css">
    #w3c_float  { float:left; border: thin solid black; }
    #h5_float   { float:left; top: 100px; left: 300px; }
    #css_float  { float:right; border: thin solid black;}
 </style>
...
 <h3>5.5 새로운 문서 표준 HTML5 </h3>
 <img src="W3C_logo.gif" id="w3c_float" width="72" height="40">
 <img src="H5_logo.gif" id="h5_float" width="54" height="66">
 <img src="CSS3_logo.gif" id="css_float" width="54" height="66">
 <p>현재 W3C에서 표준안 개발을 하고 있는 HTML5는 차세대 웹문서 ...(생략)....
```

[브라우저 크기 조정]

2. 레이아웃 설정하기

- 콘텐츠 박스의 크기 조정하기
  - 콘텐츠의 크기 조정 : width, height 속성
    - ➢ 특정 콘텐츠에서 차지하는 공간 크기를 임의로 조정
      - ✓ width, height / min-width, min-height / max-width, max-height

```
<style type="text/css">
   #intro_text  { width: 50%; min-width: 180px; height: 110px;
                  border: medium double black;}
</style>
...
<p id="intro_text">  표준안 개발에 대다수 웹브라우저 개발사가 참여하고 있고,
그동안의 웹 기술의 발전을 많이 반영하여 ...(생략)....
```

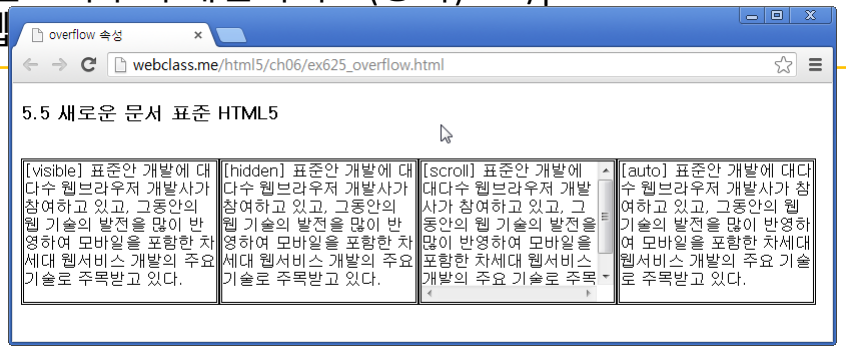


[브라우저 크기 조정]

2. 레이아웃 설정하기

- 오버플로우 : overflow 속성
  - 콘텐츠의 분량이 요소의 박스 크기를 초과할 때의 처리방법
    - visible (기본값), hidden, scroll, auto

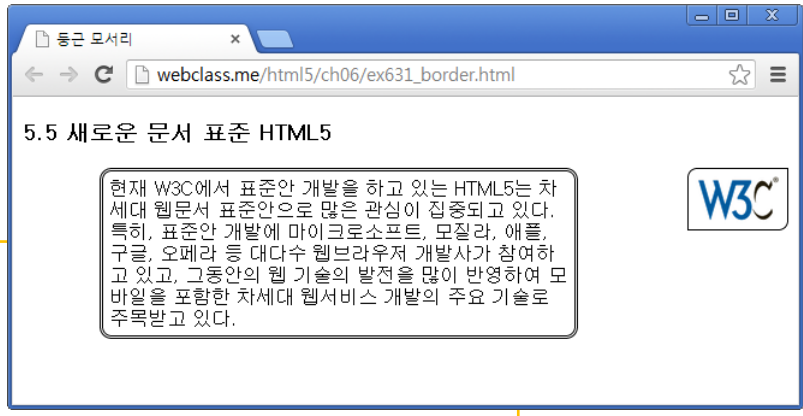
```
<style type="text/css">
    #intro1  { overflow: visible; float:left; width: 24%; height: 140px;  border: medium double black;}
    #intro2  { overflow: hidden; float:left; width: 24%; height: 140px;  border: medium double black;}
    #intro3  { overflow: scroll; float:left; width: 24%; height: 140px;   border: medium double black;}
    #intro4  { overflow: auto; float:left; width: 24%; height: 140px;  border: medium double black; }
 </style>
...
 <p id="intro1">[visible] 표준안 개발에 대다수 웹브라우저 개발사가 ...(중략)... </p>
 <p id="intro2">[hidden] 표준안 개발에 대다수 웹브라우저 개발사가 ...(중략)... </p>
 <p id="intro3">[scroll] 표준안 개발에 대다수 웹브라우저 개발사가 ...(중략)... </p>
 <p id="intro4">[auto] 표준안 개발에 대다수 웹
```



[브라우저 크기 조정]

3. 다양한 효과 설정하기

- 박스에 효과 주기
  - 둥근 모서리 : border-radius 속성
    - ➢ 사각형의 모서리의 둥근 정도를 달리 지정
      - ✓ border-radius
      - ✓ border-top-left-radius, border-top-right-radius, …




```
<style type="text/css">
   #intro_text  { position: relative; left: 10%; width: 60%; padding: 5px;
                  border: medium double black; border-radius: 10px; }
   #w3c_float  { float: right; border: thin solid black; padding: 5px;
                 border-top-left-radius:8px; border-bottom-right-radius:8px; }
</style>
...
<h3>5.5 새로운 문서 표준 HTML5 </h3>
<img src="W3C_logo.gif" id="w3c_float" width="72" height="40">
<p id="intro_text">
  현재 W3C에서 표준안 개발을 하고 있는 HTML5는 차세대 웹문서 표준안으로 많은 관심이
  집중되고 있다. 특히, 표준안 개발에 ...(중략)...
```

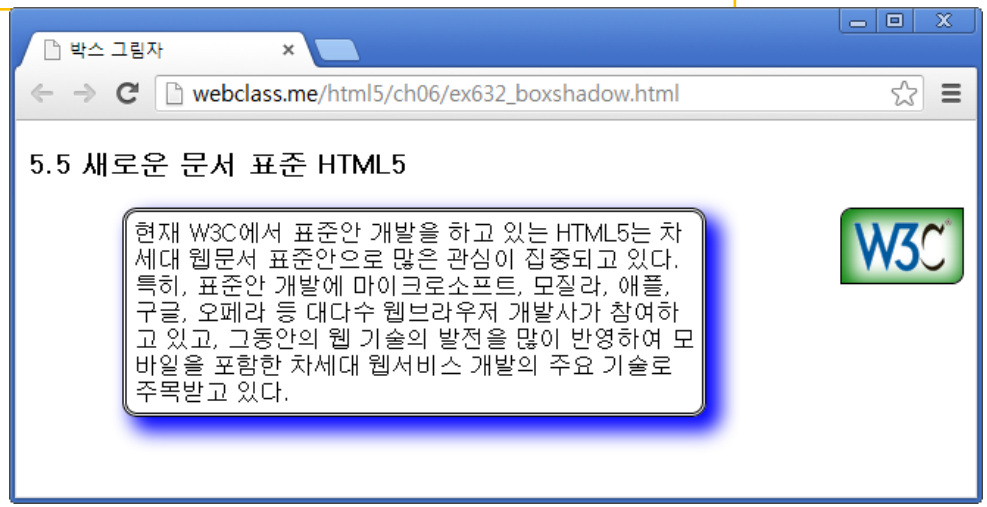
3. 다양한 효과 설정하기

- 박스 그림자

  box-shadow: <hoffset><voffset><blur><spread><color><inset/outset>

  - 가로/세로 시작 위치, 번짐 정도와 크기, 색상, 그림자 진행 방향

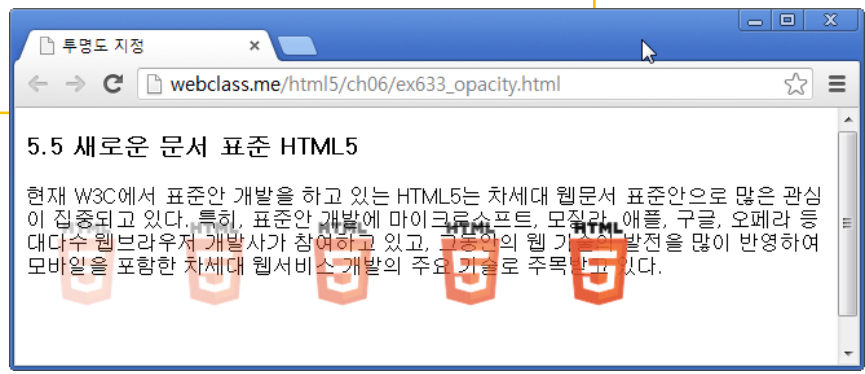
```
<style type="text/css">
    #intro_text  { position: relative; left: 10%; width: 60%; padding: 5px;
                   border: medium double black; border-radius: 10px;
                   box-shadow: 8px 8px 20px 2px blue; }
    #w3c_float  { float:right; border: thin solid black; padding: 5px;
                   border-top-left-radius:8px; border-bottom-right-radius:8px;
                   box-shadow: 2px 2px 20px 4px green inset; }
 </style>
```



3. 다양한 효과 설정하기

- 투명도 : opacity 속성
  - 0.0일 때 투명(fully transparent), 1.0일 때 불투명(fully opaque)
- 가시성 : visibility
  - visible (기본값), hidden, collapse(표에서 열이나 행)

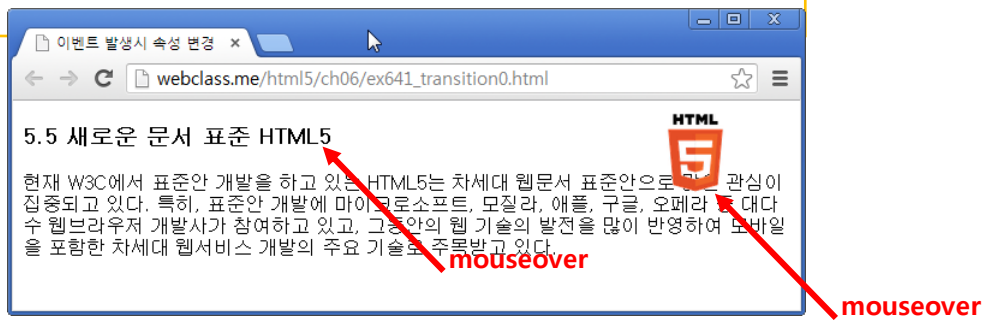
```
<style type="text/css">
   #h5_op2  { opacity: 0.2; position: relative; top: -80px; left: 20px; }
   #h5_op3  { opacity: 0.3; position: relative; top: -80px; left: 50px; }
   #h5_op5  { opacity: 0.5; position: relative; top: -80px; left: 80px; }
   #h5_op7  { opacity: 0.7; position: relative; top: -80px; left: 110px; }
   #h5_op9  { opacity: 0.9; position: relative; top: -80px; left: 140px; }
</style>
 ...(중략)...
<img src="H5_logo.gif" id="h5_op2" width="54" height="66">
<img src="H5_logo.gif" id="h5_op3" width="54" height="66">
<img src="H5_logo.gif" id="h5_op5" width="54" height="66">
<img src="H5_logo.gif" id="h5_op7" width="54" height="66">
<img src="H5_logo.gif" id="h5_op9" width="54" height="66">
```



4. 움직임 설정하기

- 전환효과
  - transition: <property> <duration>
    - 변화될 속성이름과 전환시간을 지정
    - 객체 모양의 변화는 css 속성값의 변화: 예, width/height 값

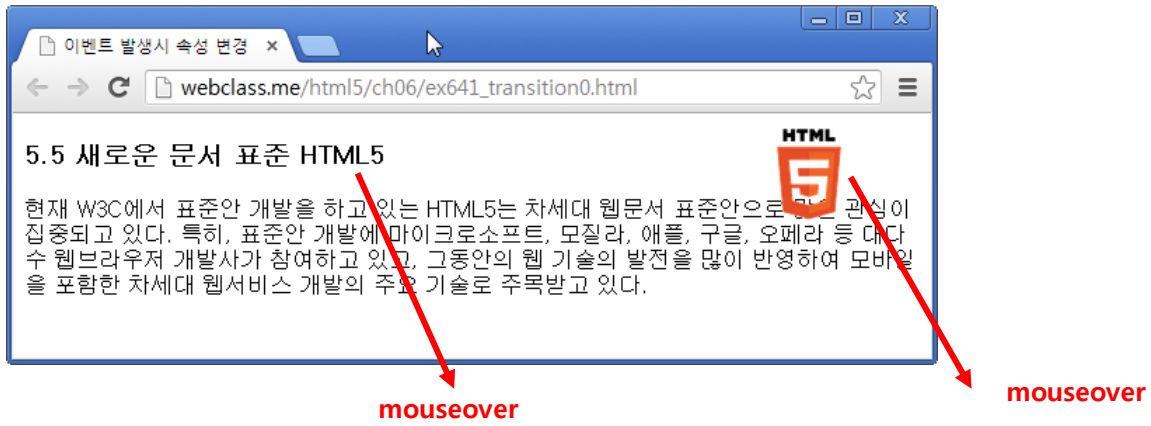
```
<head>  <style type="text/css">
    #title:hover { border: thick double blue; padding:4px;
                   background-color: yellow; font-size: xx-large; }
    #h5_logo  { position: absolute; top: 10px; right: 60px; }
    #h5_logo:hover { border: thin solid red; width: 108px; height: 132px; }
</style>  </head>
<body>
  <h3>5.5 새로운 문서 표준 <span id="title">HTML5</span></h3>
  <img src="H5_logo.gif" id="h5_logo" width="54" height="66">
  <p>현재 W3C에서 표준안 개발을 하고 있는 HTML5는 차세대 웹문서 ...(중략)... </p>
</body>
```



4. 움직임 설정하기

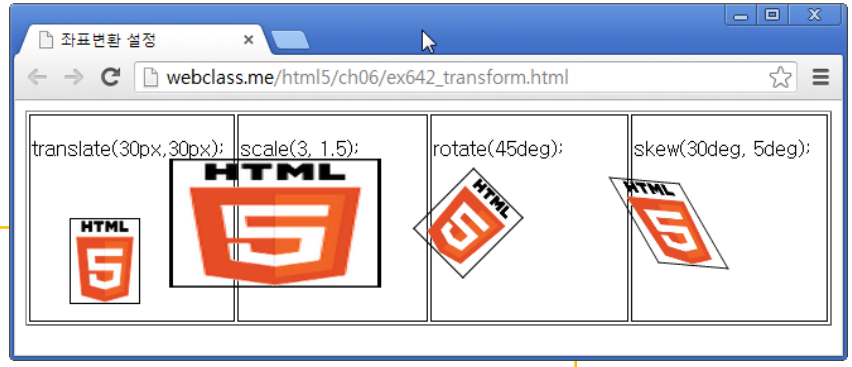
- 점진적으로 변화는 전환효과

```
<style type="text/css">
    #title:hover { border: thick double blue; padding:4px;
                   background-color: yellow; font-size: xx-large;
                   transition: border 4s, background-color 8s; }
    #h5_logo { position: absolute; top: 10px; right: 60px; }
    #h5_logo:hover { border: thin solid red; width: 108px; height: 132px;
                     transition: width 4s; }
</style>
```



4. 움직임 설정하기

- 좌표변환
  - transform: <함수>
    - translate(x,y), scale(x,y), rotate(angle), skew(x-angle,y-angle)
    - 이동변환, 크기변환, 회전변환, 기울임변환




```
<style type="text/css">
  #h5_trans  { transform: translate(30px,30px); border: thin solid; }
  #h5_scale  { transform: scale(3, 1.5); border: thin solid; }
  #h5_rotate { transform: rotate(45deg); border: thin solid; }
  #h5_skew  { transform: skew(30deg, 5deg); border: thin solid; }
  td { width: 160px; height: 160px; vertical-align: top; border: thin solid; } </style>
...
<table border="1">
 <tr>
  <td><p>translate(40px,40px);</p>
     <img src="H5_logo.gif" id="h5_trans" width="54" height="66"> </td>
  <td><p>scale(3, 1.5);</p>
     <img src="H5_logo.gif" id="h5_scale" width="54" height="66"> </td>
...
```